

§ 3 广义函数的运算

设 $A: \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}(\Omega)$ 是一个线性算子, 称它是连续的, 是指

$$\varphi_j \rightarrow \varphi(\mathcal{D}(\Omega)) \implies A\varphi_j \rightarrow A\varphi(\mathcal{D}(\Omega)) \quad (j \rightarrow \infty).$$

例 4.3.1 任意微分算子 ∂^α 是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上的连续线性算子.

证 $\forall$ 相对紧集 $K \subset \Omega, \partial^\alpha: \mathcal{D}_K \rightarrow \mathcal{D}_K$, 并且

$$\|\partial^\alpha \varphi\|_m = \sum_{|\beta| \leq m} \max_{x \in K} |\partial^{\beta+\alpha} \varphi(x)| \leq \|\varphi\|_{m+|\alpha|}. \quad \blacksquare$$

∂^α 在 $L^2(\Omega)$ 上不是连续的, 但却是闭的.

例 4.3.2 乘法算子. 设 $\psi \in C^\infty(\Omega)$, 由 ψ 决定一个乘法算子

$$A: \varphi \mapsto \psi \cdot \varphi \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)),$$

那么 A 是连续线性的.

证 因为 $\forall$ 相对紧集 $K \subset \Omega, A: \mathcal{D}_K \rightarrow \mathcal{D}_K$, 且

$$\begin{aligned} \|\psi \cdot \varphi\|_m &= \sum_{|\alpha| \leq m} \max_{x \in K} |\partial^\alpha (\psi \cdot \varphi)(x)| \\ &\leq \sum_{|\alpha| \leq m} \max_{x \in K} \left| \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \partial^\beta \psi(x) \cdot \partial^{\alpha-\beta} \varphi(x) \right| \\ &\leq C(m, \psi) \|\varphi\|_m. \end{aligned}$$

在 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 上定义算子 A^* 如下:

$$\langle A^* f, \varphi \rangle = \langle f, A\varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \forall f \in \mathcal{D}'(\Omega)).$$

显然, $A^*: \mathcal{D}'(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$ 并且是连续的. 事实上, 如果 $f_j \rightarrow f$ ($\mathcal{D}'(\Omega)$), $j \rightarrow \infty$, 那么对 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 有

$$\langle A^* f_j, \varphi \rangle = \langle f_j, A\varphi \rangle \rightarrow \langle f, A\varphi \rangle = \langle A^* f, \varphi \rangle \quad (j \rightarrow \infty),$$

即得 $A^*f_j \rightarrow A^*f, j \rightarrow \infty$. ■

按照这种方式我们来定义广义函数的各种运算.

3.1 广义微商

定义 4.3.3 称 $\tilde{\partial}^\alpha = (-1)^\alpha(\partial^\alpha)^*$ 为 α 阶广义微商运算, 即 $\forall f \in \mathcal{D}'(\Omega)$,

$$\langle \tilde{\partial}^\alpha f, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle f, \partial^\alpha \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)).$$

注 1 若 $f(x) \in C^1(\Omega)$, 依自然对应:

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega))$$

产生的广义函数仍然记作 f , f 有广义微商 $\tilde{\partial}_{x_i} f$ (即 $\tilde{\partial}^\alpha f, \alpha = (\underbrace{0, \dots, 0}_i, 1, 0, \dots, 0)$), 同时 $f(x)$ 有普通的微商 $\partial_{x_i} f$, 我们说 $\tilde{\partial}_{x_i} f$ 正是 $\partial_{x_i} f$ 对应的广义函数. 这是因为

$$\begin{aligned} \langle \tilde{\partial}_{x_i} f, \varphi \rangle &= -\langle f, \partial_{x_i} \varphi \rangle = -\int_{\Omega} f(x) \partial_{x_i} \varphi(x) dx \\ &= \int_{\Omega} \partial_{x_i} f(x) \varphi(x) dx \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)). \end{aligned}$$

注 2 广义函数对微商运算是封闭的, 即任意广义函数 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 都可以做任意次广义微商. 当然, 即使是局部可积函数, 也未必能做普通微商, 但当把它看作广义函数时, 总可以做广义微商, 做广义微商后所得的是广义函数, 未必是普通函数.

注 3 若 α, β 是任意两个多重指标, 则

$$\tilde{\partial}^\alpha \cdot \tilde{\partial}^\beta = \tilde{\partial}^{\alpha+\beta} = \tilde{\partial}^\beta \cdot \tilde{\partial}^\alpha.$$

注 4 由 $\tilde{\partial}^\alpha$ 的连续性,

$$f_j \rightarrow f_0 \quad (j \rightarrow \infty) \implies \tilde{\partial}^\alpha f_j \rightarrow \tilde{\partial}^\alpha f_0 \quad (j \rightarrow \infty),$$

可见广义微商与极限总是可交换的.

公式 4.3.4 若

$$Y(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

则

$$\tilde{\partial}_x Y(x) = \delta(x).$$

证 $\langle \tilde{\partial}_x Y, \varphi \rangle = -\langle Y, \partial_x \varphi \rangle = -\int_0^\infty \varphi'(x) dx$
 $= \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})).$ ■

公式 4.3.5 若 $\delta^{(\alpha)}$ 是例 4.1.9 引进的广义函数, 则

$$\tilde{\partial}^\alpha \delta = \delta^{(\alpha)}.$$

证 $\langle \tilde{\partial}^\alpha \delta, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle \delta, \partial^\alpha \varphi \rangle$
 $= (-1)^{|\alpha|} (\partial^\alpha \varphi)(0) = \langle \delta^{(\alpha)}, \varphi \rangle.$ ■

公式 4.3.6 设 $\tilde{\Delta} = \tilde{\partial}_{x_1}^2 + \cdots + \tilde{\partial}_{x_n}^2$, 那么

$$\tilde{\Delta}|x|^{2-n} = (2-n)\Omega_n \delta(x) \quad (n \geq 3),$$

$$\tilde{\Delta} \ln |x| = 2\pi \delta(x) \quad (n = 2),$$

其中 Ω_n 是 $\mathbb{R}^n$ 中单位球面的面积.

证 (1) 当 $n \geq 3$ 时, $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 我们有

$$\begin{aligned} \langle \tilde{\Delta}|x|^{2-n}, \varphi \rangle &= \langle |x|^{2-n}, \Delta \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \varepsilon} |x|^{2-n} \Delta \varphi(x) dx \\ &\stackrel{\text{Green 公式}}{=} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\int_{|x| \geq \varepsilon} \Delta |x|^{2-n} \varphi(x) dx \right. \\ &\quad \left. + \int_{|x|=\varepsilon} \left(\varphi \frac{\partial |x|^{2-n}}{\partial r} - r^{2-n} \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) d\sigma \right], \end{aligned}$$

其中 $d\sigma$ 是球面 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid |x| = \varepsilon\}$ 上的面积元, $r = |x|$. 上式之所以成立是由于 φ 具有紧支集, 所以可以取一充分大的球 $B(0, R) =$

$\{x \in \mathbb{R}^n \mid |x| < R\}$, 使得 $\text{supp}(\varphi) \subset B(\theta, R)$, 再应用 Green 公式. 注意到

$$\begin{aligned}\Delta|x|^{2-n} &= 0 \quad (\text{当 } |x| \neq 0), \\ \varepsilon^{2-n} \int_{|x|=\varepsilon} \frac{\partial \varphi}{\partial r} d\sigma &= O(\varepsilon) \rightarrow 0 \quad (\text{当 } \varepsilon \rightarrow 0),\end{aligned}$$

而

$$\varepsilon^{1-n} \int_{|x|=\varepsilon} \varphi(x) d\sigma \rightarrow \varphi(0) \Omega_n \quad (\text{当 } \varepsilon \rightarrow 0),$$

即得

$$\begin{aligned}\langle \Delta|x|^{2-n}, \varphi \rangle &= (2-n)\varphi(0)\Omega_n \\ &= (2-n)\Omega_n \langle \delta, \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)).\end{aligned}$$

(2) 同样方法证明

$$\langle \Delta \ln |x|, \varphi \rangle = 2\pi \langle \delta, \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)). \quad \blacksquare$$

3.2 广义函数的乘法

对于任意的 $\psi \in C^\infty(\Omega)$, 以及 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 定义

$$\langle \psi f, \varphi \rangle = \langle f, \psi \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)),$$

即定义广义函数对 $C^\infty(\Omega)$ 函数的乘法为 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上乘法算子的共轭算子. 显然它也是连续算子.

公式 4.3.7

$$x^n \bar{\partial}^m \delta(x) = \begin{cases} (-1)^n \frac{m!}{(m-n)!} \delta^{(m-n)}(x), & m \geq n, \\ 0, & m < n. \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
\text{证 } \langle x^n \tilde{\partial}^m \delta(x), \varphi(x) \rangle &= (-1)^m \langle \delta(x), \partial^m (x^n \varphi(x)) \rangle \\
&= (-1)^m \sum_{r=0}^m \binom{m}{r} (\partial^r x^n) (\partial^{m-r} \varphi(x)) \Big|_{x=0} \\
&= \begin{cases} \frac{(-1)^m m!}{n!(m-n)!} n! (\partial^{m-n} \varphi)(0), & \text{当 } m \geq n, \\ 0, & \text{当 } m < n \end{cases} \\
&= \begin{cases} \frac{(-1)^n n!}{(m-n)!} \langle \delta^{(m-n)}(x), \varphi \rangle, & \text{当 } m \geq n, \\ 0, & \text{当 } m < n. \end{cases}
\end{aligned}$$

容易看出, 当 $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 时, 对 $\forall \psi \in C^\infty(\Omega)$, ψf 的通常定义与作为广义函数的定义是一致的.

注 一般不能定义两个广义函数的乘积, 特别是两个 δ 函数相乘, 因其结果不再是广义函数.

3.3 平移算子与反射算子

$\forall x_0 \in \mathbb{R}^n$, 定义 $\tau_{x_0} : \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 为

$$(\tau_{x_0} \varphi)(x) = \varphi(x - x_0) \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)),$$

我们称 τ_{x_0} 为平移算子. 易见 $\tau_{x_0} \in \mathcal{L}(\mathcal{D}(\mathbb{R}^n))$.

定义 4.3.8 $\forall x_0 \in \mathbb{R}^n$, $\tilde{\tau}_{x_0} \triangleq (\tau_{-x_0})^*$, 即对 $\forall f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\langle \tilde{\tau}_{x_0} f, \varphi \rangle = \langle f, \tau_{-x_0} \varphi \rangle = \langle f, \varphi(x + x_0) \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)).$$

注 $\tilde{\tau}_{x_0}$ 是平移算子的推广. 事实上, 若 $f(x) \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 则对 $\forall x_0 \in \mathbb{R}^n$, 有

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^n} f(x - x_0) \varphi(x) dx &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \varphi(x + x_0) dx \\
&= \langle f, \tau_{-x_0} \varphi \rangle = \langle \tilde{\tau}_{x_0} f, \varphi \rangle \\
&\quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)),
\end{aligned}$$

即得 $\tilde{\tau}_{x_0} f = f(x - x_0) = \tau_{x_0} f$.

$\forall x \in \mathbb{R}^n$ 定义 $\sigma: \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 为

$$(\sigma\varphi)(x) = \varphi(-x) \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)),$$

我们称 σ 为反射算子. 易见 $\sigma \in \mathcal{L}(\mathcal{D}(\mathbb{R}^n))$.

定义 4.3.9 $\tilde{\sigma} \triangleq \sigma^*$. 即对 $\forall f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\langle \tilde{\sigma} f, \varphi \rangle = \langle \sigma^* f, \varphi \rangle = \langle f, \sigma\varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)).$$

注 $\tilde{\sigma}$ 是反射算子的推广. 事实上, 若 $f(x) \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 则有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} f(-x)\varphi(x)dx &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\varphi(-x)dx \\ &= \langle f, \sigma\varphi \rangle = \langle \tilde{\sigma} f, \varphi \rangle \\ &\quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)), \end{aligned}$$

即得 $\tilde{\sigma} f = f(-x) = \sigma f$.

习 题

4.3.1 计算:

- (1) $\tilde{\partial}_x^n |x|$;
- (2) $\tilde{\partial}^n x_+^\lambda$ ($\lambda \in \mathbb{R}, \lambda \geq 0$), 其中

$$x_+^\lambda = \begin{cases} x^\lambda, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

4.3.2 求证:

$$\tilde{\frac{d}{dx}} \ln |x| = \text{P.V.} \left(\frac{1}{x} \right),$$

即

$$\left\langle \tilde{\frac{d}{dx}} \ln |x|, \varphi \right\rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})).$$

4.3.3 设 $\Omega = (\alpha, \beta) \subset \mathbb{R}$, $x_0 \in \Omega$, 又设 $f \in C^1(\Omega \setminus \{x_0\})$, x_0 是 f 的第一类间断点且 f' 在 $\Omega \setminus \{x_0\}$ 内有界. 求证:

$$\frac{\tilde{d}}{dx} f = f' + (f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0))\delta(x_0).$$

4.3.4 求证: 对 $\forall f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\tilde{\partial}_{x_i} f = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (\tilde{\tau}_{-he_i} f - f),$$

其中

$$e_i = (\underbrace{0, \dots, 0}_i, 1, 0, \dots, 0) \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

4.3.5 求证: 对 $\forall f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 以及 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 函数

$$g(y) = \langle f, \tau_{-y} \varphi \rangle \in C^\infty(\mathbb{R}^n).$$

4.3.6 求证: 每个 $f \in \mathcal{S}'$ 必是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 函数乘以多项式的广义微商之有限和, 即 $\exists u_\alpha \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 及偶数 m , 使得

$$f = (-1)^{|\alpha|} \sum_{|\alpha| \leq m} \tilde{\partial}^\alpha [(1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} u_\alpha].$$

提示 利用 (4.2.7) 式. (4.2.7) 式中的 m 可以认为是偶数, 这是因为必要的话可在 (4.2.6) 式中用 $2m$ 取代 m .

§ 4 $\mathcal{S}'$ 上的 Fourier 变换

对于 $\varphi \in L^1(\mathbb{R}^n)$, φ 的 Fourier 变换定义如下:

$$(\mathcal{F}\varphi)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \exp(-2\pi i x \cdot \xi) dx, \quad (4.4.1)$$

其中 $x \cdot \xi = x_1 \xi_1 + x_2 \xi_2 + \dots + x_n \xi_n$.